

癌症模型：个人视角

Rick Durrett

癌症建模有多种类型. 事实上, 它几乎涉及到应用数学的每个领域. 我个人最喜欢的方法是利用概率模型来理解基因突变如何导致癌症发展、转移和抗治疗. 常微分方程可用于研究肿瘤细胞群的生长, 得到的结论往往是这种生长遵循 Gompertz (冈珀茨) 生长模型 [21]. 以细胞密度和养分浓度为状态变量的偏微分方程模型可以用来分析各种时空现象; 见 [13].

在某些情况下, 那些依照预定义的交互规则, 将细胞视为离散对象的基于个体和基于主体 (Agent-based) 的模型可算作对偏微分方程方法的改进. 如对血管再生的研究——新增的血管为生长着的肿瘤提供营养物 [1]. 有关比较个体化与连续化方法的特例, 见 [4]. 基于主体的系统是诸多计算密集型方法之一 [24], 其往往是多尺度模型的组成部分 (见 [16], [6], [8]).

接下来我将描述一个有用的、简单的并且灵活的模型: 多类型分支过程模型, 而不是花整篇文章在泛泛地随机指向文献上. 这些类型代表着癌症发展的不同阶段. 例如, 在结肠癌中, 1 型细胞有一个 APC 基因的拷贝失活, 2 型细胞有两个拷贝灭活, 3 型细胞有激活的 KRAS 基因 (鼠类肉瘤病毒癌基因), 并且 4 型细胞在 P53 基因中有一个突变. 关于这个例子, 详见 Luebeck 和 Moolgavkar 的经典论文 [17] 或者 Steven Frank 的书 [12].

我意识到本文的读者大多没有听说过这 3 个基因. 但就阅读本文而言, 了解一些简单的事实就足够了. APC 基因是一种肿瘤抑制基因. 当两个拷贝都被从细胞中淘汰的时候, 麻烦就开始了. KRAS 基因是一种致癌基因. 一个拷贝的突变改变了这个细胞的行为. 在群体遗传学中, 这被称为有利突变, 但有利于你的部分细胞之突变对整体来说不一定是好的. 最后, P53 基因, 是以它的 53 千道尔顿的大小来命名的, 它是一个持家基因, 帮助保持细胞复制机制顺利地运行.

这 3 个基因究竟做什么其实并不重要. 事实上, 在多数情况下, 以 BRCA 基因为例, 从发现它们与乳腺癌有显著的统计相关性到造成这种关联的机制被理解, 其间会有一个相当长的时间间隔. 对于我们将要描述的分支过程模型, 有一个关键的事实, 即存在一个颇为特别的致病突变序列, 可据此估计突变率 u_i . 在转向该模型的数学细节之前, 最后需要说明的是, 这个“关键事实”实在太过简单化了. 在 20% 的结肠癌中, APC 基因没有突变, 但和 APC 基因在相同的代谢途径中的致癌基因 β -连环蛋白被激活. 途径和非单基因是致癌基因突变的目标这一事实, 使得揭示癌症机制的肿瘤基因组测序方法被

译自: Notices of the AMS, Vol. 60 (2013), No. 3, p. 304–309, Cancer Modeling: A Personal Perspective, Rick Durrett, Figure number 3. Copyright ©2013 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是位于 Durham 的杜克大学的 James B. Duke 数学讲座教授, 他的邮箱地址是 rtd@math.duke.edu.

大大地复杂化了.

在多类型分支过程模型中, i 型细胞的死亡率为 b_i , 生出非突变后代的比率为 a_i , 产生 $i+1$ 型细胞的比率为 u_{i+1} . 在这里, 这些比率是一个连续时间的 Markov (马尔可夫) 链的转换率; 例如, 当 t 趋向于 0 时, 一个细胞在 t 个单位时间内繁殖的概率是 $a_i t + o(t)$. 令 $Z_i(t)$ 是 i 型细胞在 t 时刻的数量. 0 型细胞的繁殖行为已经被认识很多年了; 例如参见 Athreya 和 Ney 写的经典专著 [2]. 如果 $\lambda_i = a_i - b_i$ 是净增长率, 那么 0 型细胞在 t 时刻的预期数量是

$$EZ_0(t) = e^{\lambda_0 t} Z_0(0).$$

如果 $a_0 > b_0$, 那么 0 型细胞不灭绝的概率为 λ_0/a_0 ; 若它们没有灭绝, 则

$$e^{-\lambda_0 t} Z_0(t) \rightarrow V_0 = \text{exponential}(a_0/\lambda_0).$$

这里 “ $\rightarrow$ ” 表示数列以概率 1 收敛. $V = \text{exponential}(r)$ 被读作 “ V 有指数率 r ”, 这意味着当 $v \geq 0$ 时 $P(V > v) = e^{-rv}$.

由于细胞类型发展依照 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$, 这个过程最初看来幼稚简单. 但随着 1 型细胞突变时间的变化, 事情不再简单. 1 型细胞的期望值满足

$$EZ_1(t) = \int_0^t EV_0 e^{\lambda_0 s} \cdot u_1 \cdot e^{\lambda_1(t-s)} ds.$$

第 1 个因子给出了在时刻 s , 0 型细胞群的规模, 第 2 个因子是突变率, 第 3 个因子是在 t 时刻该突变体后代的数量. 但是, 如果 $0 < \lambda_0 < \lambda_1$, 这个期望值 $EZ_1(t)$ 大大高估了 1 型细胞的数量. 对积分的主要贡献来自于接近 0 的时间, 但在癌症 u_1 中这个贡献是非常小的 (10^{-5} 或更少), 因此, 就像在国家彩票中一样, 期望值来自一个产生一个非常大的结果的稀有事件.

在分析多类型过程发展时, 把注意力集中在满足 $V_0 e^{\lambda_0 s} \approx 1/u_1$, 且 1 型细胞以正速率产生的时间上将更为有效. 根据随机过程理论, 1 型细胞的突变是非齐次 Poisson (泊松) 过程. 利用 Poisson 过程的基本属性和 Laplace (拉普拉斯) 变换的简单计算, 可以证明

$$e^{-\lambda_1 t} Z_1(t) \rightarrow V_1, \quad \text{且} \quad Ee^{-\theta V_1} = (1 + cu_1 \theta^\alpha)^{-1},$$

其中 $\alpha = \lambda_0/\lambda_1$. 这个结果在 V_0 的值满足

$$E(e^{-\theta V_1} | V_0) = \exp(-cu_1 V_0 \theta^\alpha)$$

时更容易被理解 (并且被推广到 $k > 1$ 的类型). 详见 [11]. 等式的右边是一个单边稳定律的 Laplace 变换. 这些分布在一般的研究生概率课程中都可找到, 因为它们是如下问题的答案的一部分: “独立随机变量 $(S_n - b_n)/a_n$ 的标准化和的可能极限是什么?”

在这种背景下稳定律的出现 (起初) 是有些令人惊讶的, 但正如我们马上将会看到的, 它对于量化致癌突变的相对频率是非常有用的. 有几个方面的原因使得了解肿瘤异质性的数量变得很重要. 在一项 Barrett 食管的临床研究中 [19], 较高水平的异质性被指与肿瘤侵袭有关, 并被认为是可以预测其它癌症的恶性进展. 此外, 肿瘤异质性为创建成功疗法带来挑战. 例如, 遗传异质性的增长意味着肿瘤孕含抗治疗细胞的可能性更大. 另一方面, 也有一些新疗法利用了不同类型肿瘤细胞之间的竞争. 对异质性的解释以及

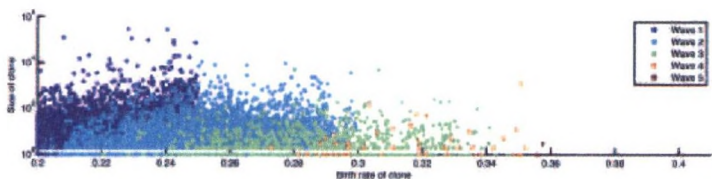


图 1 一个多类型分支过程中的肿瘤异质性. 这是文中所讨论模型的推广. 一个突变体的生长率是其父代的生长率加上一个在 $[0, .05]$ 区间上一致分布的量. 点表示该突变体的生长率和在固定时刻其后代数目的对数. 注意: 半打 1 型细胞构成了异质性细胞的多数. Jasmine Foo 绘图产生异质性的前因后果, 详见 [20] (在 PubMedCentral 上是免费阅览的).

肿瘤多样性的一个衡量指标, Simpson 指标 R_k , 可以定义为两个随机选择的 k 型细胞来源于相同突变的概率. 遗传学称之为纯合度. 利用过去 70 多年积累的一些关于稳定律的事实, 可以证明 k 型细胞的一个非常简单的结果:

$$ER_k = 1 - \alpha_k, \quad \text{其中} \quad a_k = \lambda_{k-1}/\lambda_k.$$

通过进一步的工作, 可以计算 R 的矩, 从而洞悉其分布. 详见 [10].

有两个因素使得这些结果成为可能: (i) 不同突变对于癌症细胞群的相对贡献的 Poisson 过程表示——这是确定极限 V_i 作为稳定率的关键. 见图 1, 一个模拟的多类型分支过程中肿瘤异质性的图示. (ii) 对 Poisson-Dirichlet (狄利克雷) 分布有深入研究的数学家, 他们自然地出现在各种各样的话题中, 从生物学中的无限等位基因模型到随机选择序列的循环结构的性质. 更多详见 Pitman 的书 [23].

1. 对诊断卵巢癌的应用

我们的多类型分支过程模型能有一个详细而有趣的理论固然很好, 但其实用性更为重要. 一个简单的例子来自我与杜克大学本科生 Kaveh Danesh 为回答杜克医学中心妇科两位医生所提的一个问题而做的工作. Evan Myers 和 Laura Havriletsky 想知道, “为了有效地防治卵巢癌, 要多久做一次卵巢癌筛查?” 为了解决这个问题, 我们建立了一个多类型分支过程模型. 在这个模型中, 0 型细胞来自卵巢或输卵管中的原发肿瘤, 1 型细胞漂浮在腹腔中, 2 型细胞是那些已经附着在腹膜上的细胞. 2 型细胞渗入细胞基质, 最终转移到远处的器官, 因此当它们大量存在时, 癌症被归类为第 III 阶段. 注意, 在这个模型中, 从 0 型到 1 型和从 1 型到 2 型的转变涉及细胞的迁移, 而非基因突变.

卵巢癌的一个问题是, 许多病

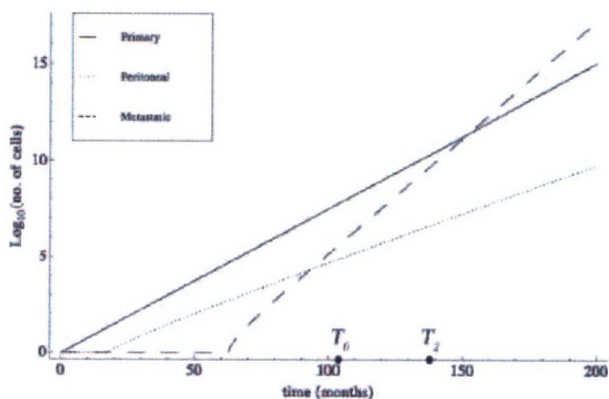


图 2 卵巢癌模型中原发细胞亚型 (实线)、腹膜细胞亚型 (点线) 和转移细胞亚型 (虚线) 的规模对数比例图. 筛查的机会窗口是 $[T_0, T_2]$, 其中 T_0 是原发肿瘤的直径为 0.5cm 的第 1 个时间, T_2 是有 10^9 个转移细胞 (约 1 克) 的时间. Kaveh Danesh 绘图

例在第 III 或第 IV 阶段才就诊, 其 5 年存活率还不到 30%, 而与之相比第 I 阶段肿瘤患者 5 年存活率可达 90%. 因此如果癌症能被控制在第 I 阶段而不扩散, 就能挽救许多生命. (与直觉相反, 临床上定义的第 II 阶段——不论卵巢 / 输卵管肿瘤——并不经常出现在第 I 阶段和第 III 阶段之间.) 我们定义筛查的机会窗口是 $T_2 - T_0$, 其中, T_0 是第一次原发肿瘤直径是 0.5cm 的时间 (从此通过经阴道超声检查可以看得见), T_2 是第一次有 10^9 个 2 型细胞 (相当于一克) 的时间. 这些定义是有点随意的, 但我们的公式很容易给出其它时间段的结果. 利用已知的肿瘤生长和突变率, 我们得出的结论是机会之窗是 2.9 年, 大部分的分布集中在 [2.5, 3] 年之间. 因此, 为保有效, 每两年需要做一次筛查. 详见 [7]. 图 2 给出了一幅三细胞群在对数标度上的增长图.

2. 模型: 简化还是详细?

我更喜欢能用数学方法分析的简化模型. 例如, 在早期职业生涯中我研究了渗流模型和 Ising (伊辛) 模型. 在随机 Ising 模型中, 每个铁原子有自旋行为, 该行为可以是 +1 (向上) 或 -1 (向下), 且自旋的翻转速率取决于邻近的反向自旋铁原子的数量. 当然, 在一个真实的铁条中, 原子朝着三维空间中的某个方向自旋, 其自旋之间的相互作用并非只发生在相邻的原子间. 然而, 尽管做了这些简化, Ising 模型还是能够定性地反映磁相变的性质.

另一方面, 癌症生物学家通常更喜欢那些包含所有相关细节的模型. Cristini 和 Lowengrub 的书 [6] 第 6 章描述了乳腺导管原位癌变模型, 这种癌变是浸润性乳腺癌最常见的预兆. 作者使用了基于主体的建模架构, 考虑了细胞运动和细胞间各种相互作用, 却最终产生了不下 24 个参数, 将模拟限制于 1mm 的导管中, 其模型也只能处理二维切片而非三维管. 见图 3 的模拟图.

虽然模型复杂, 只能进行仿真分析, 但其优点在于具有现实性. 在 2012 年 8 月 7—10 日于美国圣地亚哥举办的 SIAM(工业及应用数学学会) 生命科学会议 (Life Sciences meeting) 上, 我曾听 Paul Macklin 谈到基于这个模型的模拟计算是如何用以指导医疗决策的 [18]. 问题是, 在乳房 X 光照片中可见的乳腺癌导管中死亡细胞的钙化核要比癌细胞存在的区域小. 因此, 人们必须估计被切除的乳房的区域大小. 这是一个重要的问题, 因为 50% 曾经做过乳房肿瘤切除术的女性必须采取 2 次手术治疗, 这是因为第 1 次并不是所有的癌细胞都被清除掉了.

如果你有兴趣对更为详细的模型作更多了解, 请参阅《数学医学与生物学 (Mathematical Medicine and

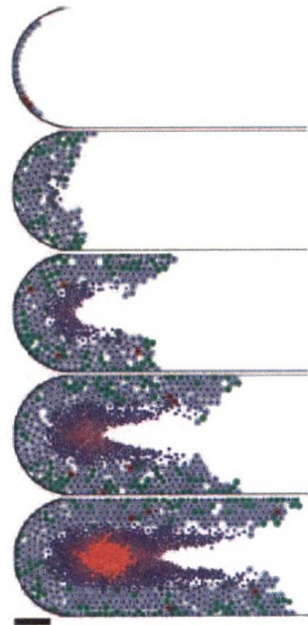


图 3 导管原位癌的模拟. 细胞核是小的深蓝色的圆圈; 静息的 (休眠的) 细胞是淡蓝色的; 增殖细胞是绿色的; 凋亡的 (快要死亡的) 细胞是红色的; 坏死的 (死亡的) 细胞是灰色的直到它们溶解, 之后它们的固体部分仍然作为碎片存在 (在导管中心的黑色圆圈). 在坏死碎屑中的红色阴影表示钙化程度. 模拟的时间 (从上到下): 0, 7, 14, 21 和 28 天. 图片来自 [18], 在《理论生物学杂志》的允许下转载

Biology)》2012年第1卷,其中有2009年主题为“癌症计算模型艺术之现状”的SIAM三方小型研讨会(SIAM three-part minisymposium)的简报.这类建模方法不太适合我具有的技能,但是这种方法很重要,我正在尽最大努力在这方面训练自己.简化模型和细节性模型互相补充.由简化模型可窥视细节性模型的功效,而由细节性模型则可看出简化模型的构造原理并且能严格校准其参数.

3. 乳腺癌异质性

像这样的一篇文章没有一些尚未解决的问题将会是不完整的,因此我将提出两个问题.由于微阵列分析的引入和统计分类技术的应用[22],将一个乳腺癌细胞分为6个亚型的方法已经被发展起来.根据既定的标记——雌激素受体蛋白(estrogen receptor/ER),孕酮受体(progesterone receptor/PR)和HER2的肿瘤分组已经改善了治疗效果,但是挑战依然存在.首要也是最明显的是16%的肿瘤显示没有这些标记并归类为三阴[27].

2012年的夏季,我和我的一位博士后Marc Ryser在会见杜克癌症研究所的研究员Kimberly Blackwell时了解到了另一个问题.由于肿瘤异质性,肿瘤片段的小样本可能不会反映所有的突变.因此,人们想要了解乳腺癌异质性的空间结构,以便进行更翔实的活组织切片检查.也就是说,想要避免由于不充分采样与肿瘤异质性导致的假阴性(false negatives).

患者之间和患者自身关于乳腺癌异质性的很多事情是知道的[25].然而,尽管大量的资金用于肿瘤基因测序研究,但是构建模型所需的有关该疾病的致病机制的许多事情是我们所不知道的,所以很难知道从哪里开始.作为一名数学家,我的方法是研究简化的空间模型,从而了解观测到的异质性模式是如何依赖于模型参数的.以这种方式,我们得出可以应用于各种癌症类型的结果.

4. 一个令人兴奋的新进展

2012年8月23日《自然(Nature)》杂志宣布(p. 462—463的“新闻与观点”摘要),现在有确凿的证据表明肿瘤干细胞(CSC)的存在,CSC能够象普通干细胞产生正常组织那样产生肿瘤细胞.CSC的存在,一直存在争议.例如:移植研究表明,当人类的癌细胞被注射到小鼠体内时很少会引起癌症,由此得出这样的结论:只有肿瘤细胞的一小片段是致病的.然而,持怀疑态度的人指出,将细胞从其生长的自然环境中移除可能会改变其行为.对此详见[29].

3篇新论文,其中两篇发表在《自然》([5], [9]),另一篇发表在《科学(Science)》[26],应用一种称作谱系追踪的遗传技术在现有的肿瘤中追踪细胞,从而避免了这种反对意见.这种实验室技术是很巧妙的,对我们大多数人来说阅读和理解它是困难的.然而,我相信,要搞清楚干细胞动力学假设是否确实会产生实验中观测到的行为,数学家将起到重要作用.想要了解我的想法,请参阅[28]或者只看其图1,图中对比了在CSC和经典模型下的肿瘤形态.

值得注意的是,对我们身体中有很好存在记录的正常干细胞,一些简单事实也是未知的.它们处于 10^7 个结肠隐窝中每一个的底部,但最佳估计是每个隐窝中有4—20个正常的干细胞.骨髓中的干细胞产生白细胞,其中一些在任何时刻都是静息的,但静息

率可能是 10% 或者也可能是 90%.

很长一段时间, 人们认为干细胞总是不对称分裂, 产生一个干细胞和一个祖细胞. 然而, 最近的研究表明, 有的时候细胞分裂的结果是两个干细胞, 有时是两个祖细胞 [15]. 我发现, 有趣的是作者的分析使他们转向 Bramson 和 Griffeath 30 年前写的一篇关于选举模型的文章 [3], 他们还将该文的结果应用于结肠隐窝数据的一维系统中.

5. 前两节的数学问题在哪里?

生物学不是物理学. 统计力学、量子力学、相对论和弦理论已经提炼出复杂的数学问题, 没有物理知识的数学家们也可以很开心地研究这些问题. 然而, 以我在生态学、遗传学, 现在是癌症问题上 25 年的工作经验看, 生物应用中 80% 的问题, 是要解决“问题是什么”, 使用什么数学工具. 对我来说, 是如何找到一个足够简单的模型来进行解析研究, 并且能说明一些对实践有用的东西.

6. 如果你因癌症建模而兴奋, 那么下一步做什么呢?

好的, 你只是错过了 2012 年 8 月 7—10 日在圣地亚哥召开的 SIAM 生命科学会议, 在会议上讨论了很多癌症模型. 想必 2014 年的会议有更多同类内容. 2014—2015 年, 数学生物科学院将提供一个进入癌症建模领域的简单入口. 到那时, 你能够读到参考文献中的部分论文, 访问我的网页, 看我的一些文章, 或者访问 <http://michorlab.dfci.harvard.edu/index.php/publications> 通过合作伙伴 Franziska Michor 阅读更广泛的系列出版物.

要读的文章总是比时间多. 最近在我搜索 MathSciNet (美国《数学评论 (Mathematical Reviews)》网络版——译注) 时, 给出了 2000 年以来发表的 2423 篇关于癌症的论文和 212 篇关于乳腺癌的论文, 关于乳腺癌的论文多数是统计分析. 对于做偏微分方程的人来说, 可能会在 100 多篇关于血管生成的论文中找到更多乐趣. arXiv (数学文献库——译注) 中的定量生物学部分有癌症建模论文, 但迄今为止收集最全面的是开放的 PubMedCentral (美国国立卫生研究院 NIH 提供的一项服务, 存档生物医学, 生命科学科研文献——译注), NIH 执照持有者需要在这上面发布他们的论文. 这既是一个好消息也是一个坏消息: 自 2010 年以来在标题中含有“乳腺癌”的论文有 3800 篇.

虽然你可以从杂志和书籍中获取大量信息, 但是到目前为止, 进入数学生物学领域最好的方法是找一位生物学家或医学研究人员来讨论. 搭建鸿沟间交流的桥梁, 并试图找出你能做些什么来帮助他们的研究并不容易, 但是话说回来, 值得做的事情很少是容易的.

致谢 (略)

参考文献

- [1] T. Alrón, Modeling tumor-induced angiogenesis: A review of individual-based models and multi-scale approaches, p. 45–75 in Mathematics, Developmental Biology, and Tumor Growth, Contemporary Math., vol. 492, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009.
- [2] K. Athreya and P. Ney, Branching Processes, Springer, New York, 1972.
- [3] M. Bramson and D. Griffeath, Asymptotics for interacting particle systems on $\mathbb{Z}^d$, Probability Theory and Related Fields 53 (1980).

- [4] H. Byrne and D. Draso, Individual-based and continuum models of growing cell populations: A comparison, *J. Math. Biol.* 58 (2009), 657–687.
- [5] J. Chen et al., A restricted cell population propagates glioblastoma growth after chemotherapy, *Nature* 488 (2012), 522–526.
- [6] V. Cristini and J. Lowengrub, *Multi-Scale Modeling of Cancer*, Cambridge Univ. Press, 2010.
- [7] K. Danesh, R. Durrett, L. Havrilesky, and E. Myers, A branching process model of ovarian cancer, *J. Theoret. Biol.*, to appear.
- [8] T. S. Deisboeck, Z. Wang, P. Macklin, and V. Cristini, Multiscale cancer modeling, *Ann. Rev. Biomed. Engr.* 13 (2011), 127–155.
- [9] G. Driessens, B. Beck, A. Caauwe, B. D. Simons, and C. Blanplan, Defining the mode of tumour growth by clonal analysis, *Nature* 488 (2012), 527–531.
- [10] R. Durrett, J. Foo, K. Leder, J. Mayberry, and F. Michor, Intratumor heterogeneity in evolutionary models of tumor progression, *Genetics* 188 (2011), 461–477.
- [11] R. Durrett and S. Moseley, Evolution of resistance and progression to disease during clonal expansion of cancer, *Theor. Pop. Biol.* 77 (2010), 42–48.
- [12] Steven A. Frank, *Dynamics of Cancer*, Princeton Univ. Press, 2007.
- [13] A. Friedman, *Tutorials in Mathematical Biosciences, II: Cell cycle, proliferation, and cancer*, Springer Lecture Notes in Math., vol. 1872, 2005.
- [14] M. Kimmel and D. E. Axelrod, *Branching Processes in Biology*, Springer, New York, 2002.
- [15] C. Lopez-Garcia, A. M. Klein, B. D. Simons, and D. J. Winton, Intestinal stem cell replacement follows a pattern of neutral drift, *Science* 330 (2010), 822–825.
- [16] J. Lowengrub, H. B. Frieboes, F. Jin, Y. L. Chuang, X. Li, P. Macklin, S. M. Wise, and V. Cristini, Nonlinear modeling of cancer: Bridging the gap between cells and tumors, *Nonlinearity* 23 (2010), R1–R91.
- [17] E. G. Luebeck and S. H. Moolgavkar, Multi-stage carcinogenesis and the incidence of colorectal cancer, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 99 (2002), 15095–15100.
- [18] P. Macklin, M. E. Edgerton, A. M. Thompson, and V. Cristini, Patient-calibrated agent-based modelling of ductal carcinoma in situ (DCIS): From microscopic measurements to macroscopic predictions of clinical progression, *J. Theoret. Biol.* 301 (2012), 122–140.
- [19] C. C. Maley et al., Genetic clonal diversity predicts progression to esophageal adenocarcinoma, *Nature Genetics* 18 (2006), 468–473.
- [20] A. Marusyk and K. Polyak, Tumor heterogeneity: Causes and consequences, *Biochem. Biophys. Acta.* 1805, no. 1 (2010), 105–117. PMC2814927
- [21] L. Norton, A Gompertzian model of human breast cancer growth, *Cancer Research* 48 (1988), 7067–7071.
- [22] C. M. Perou, Molecular portraits of human breast tumors, *Nature* 406 (2000), 747–752.
- [23] J. Pitman, *Combinatorial Stochastic Processes*, Springer-Verlag, Berlin. Available at http://works.bepress.com/jim_pitman/1/
- [24] V. Quaranta, K. A. Rejniak, P. Gerlee, and A. R. A. Anderson, Invasion emerges from cancer cell adaptation to competitive micro-environments, *Seminars in Cancer Biology* 18 (2008), 338–348.
- [25] H. G. Russnes, N. Navin, J. Hicks, and A. L. Borresen-Dale, Insight into the heterogeneity of breast cancer through next-generation sequencing, *Journal of Clinical Investigation* 121 (2011), 3810–3818.
- [26] A. G. Schepers et al., Lineage tracing reveals *Lgr5*⁺ stem cell activity in mouse intestinal adenomas, *Science* 337 (2012), 730–735.

(下转 304 页)

噪声稳定性、噪声灵敏度和量子计算机问题¹⁾

Gil Kalai (以色列)

我将讨论涉及到数学和计算的两个相关问题. 第 1 个问题是关于在选举中统计选票时的误差, 我将提出一个关于投票规则和其他过程的噪声稳定性和噪声敏感性的理论. 第 2 个问题是: 量子计算机是否可能? 我将讨论有噪声的中间尺度量子系统 (NISQ) 的灵敏度, 并论证为什么量子计算机是不可能的.

(燕敦验 译 彭宇 苏阳 校)

基于梯度的优化: 动力学的、辛的和随机的视角²⁾

Michael Jordan (美国)

这个报告探讨动力系统与最优化之间的关系. 这是数学中一个令人肃然起敬的广阔领域, 在它众多的历史线索中, 包括对梯度流的研究和从变分观点对力学的研究. 我们的目标是在这一领域建立一些新的联系, 从连续时间的, 变分的角度来研究基于梯度的最优化问题. 我们的关注超越了经典的梯度流, 将重点放在二阶动力学上, 旨在展示这种动力学与最优化算法的相关性, 这些算法不仅收敛, 而且快速收敛.

(燕敦验 译 彭宇 苏阳 校)

全局 Langlands 参数化和约化群的 Drinfeld 模³⁾

Vincent Lafforgue (法国)

我们讨论函数域上 Langlands 纲领的最新进展. 特别地我们解释了函数域上任意约化群 G 的尖点自守形式 (cuspidal automorphic forms) 空间的正则分解, 这个分解以全局 Langlands 参数作为指标. 证明用到了对于具有多重修正 (multiple modifications) 的 G -Drinfeld (德林费尔德) 模的上同调和几何 Satake 等价性.

(燕敦验 译 彭宇 苏阳 校)

(上接 346 页)

- [27] S. P. Shah et al., The clonal and mutational evolution spectrum of primary triple-negative breast cancers, *Nature* 486, (2012), 395–399.
- [28] A. Sottoriva, L. Vermeulen, and S. Tavaré, Modeling evolutionary dynamics of epigenetic mutations in hierarchically organized tumors, *PLoS Computational Biology* 7 (2011), Issue 5, paper e1001132.
- [29] M. H. Tomlinson, Cancer stem cells: A guide for skeptics, *J. Cell. Biochem.* 106 (2009), 745–749.

(乔磊 译 段利霞 校)

1) 原题: Noise Stability, Noise Sensitivity and the Quantum Computer Puzzle.

2) 原题: Dynamical, symplectic and stochastic perspectives on gradient-based optimization.

3) 原题: Global Langlands parameterization and shtukas for reductive groups.